



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103915594 A

(43) 申请公布日 2014. 07. 09

(21) 申请号 201410160804. 8

(22) 申请日 2014. 04. 21

(71) 申请人 上海顶皓新材料科技有限公司

地址 201500 上海市金山区板桥东路 428 号
13 栋

(72) 发明人 李建华 李正林 王政强 孙雪峰
孙忠诚

(51) Int. Cl.

H01M 2/16 (2006. 01)

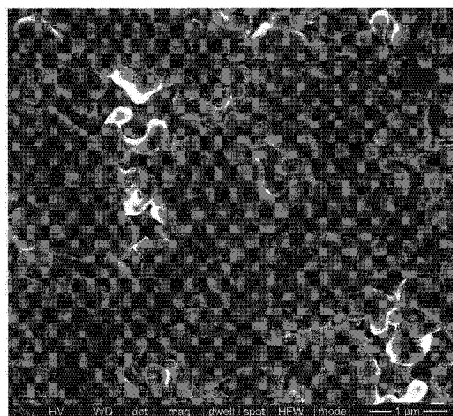
权利要求书1页 说明书5页 附图2页

(54) 发明名称

一种低离子阻抗耐高温锂电池涂层隔膜

(57) 摘要

本发明提供了一种低离子阻抗耐高温锂电池涂层隔膜的制备工艺, 工艺简单, 在混料工艺直接加入的锂化合物与有机酸类粘接剂合成了含锂的高分子化合物, 同时改善了陶瓷粉体材料的表面状态, 提高了涂层隔膜的锂离子导电率。所以通过本工艺制备的陶瓷涂层隔膜具有耐高温, 低离子阻抗的优点。



1. 一种低离子阻抗的耐高温锂电池涂层隔膜的制备工艺,其特征在于该隔膜的制备包括以下步骤:

(a) 通过高速分散机或高速研磨设备将纳米陶瓷粉体材料分散在水溶液中。

(b) 按将含锂化合物与水溶性有机酸类高分子溶液混合均匀后,与步骤(a)中得到的纳米陶瓷粉体分散水溶液再次高速分散。

(c) 通过添加增稠剂调节(b)中所制备的溶液粘度至 500-1500 厘波,即得到隔膜涂层用的浆料。

(d) 通过涂布设备把步骤(c)中所得的浆料涂覆到隔膜基体材料上并进行干燥,即得到低离子阻抗的耐高温涂层隔膜。

2. 权利要求1中的步骤(a)中所述的纳米陶瓷粉体材料为氧化铝,氮化铝,六方氮化硼,四方氮化硼,氧化镁,氮化镁中的一种或者两种以上的混合物。

3. 权利要求1中的步骤(b)所述的水溶性有机酸类高分子溶液中具有羧酸基和磺酸基中的一种或者两种基团。

4. 权利要求1中的步骤(b)所述的水溶性有机酸类高分子溶液的固含量范围为 20% -50wt%。

5. 权利要求1中的步骤(d)所述的耐高温涂层隔膜的涂层,其特征在于其厚度范围为隔膜基体材料平均厚度的 25% -70%。

6. 权利要求1中所述的纳米陶瓷粉体材料的平均粒径为涂层设计厚度的 40% -80%。

7. 权利要求1中所述的纳米陶瓷粉体,其特征在于,陶瓷颗粒的长径比大于 1.5。

8. 权利要求1中所述的含锂化合物为碳酸锂,氢氧化锂两种化合物其中之一,或二者的混合物。

9. 权利要求1中的步骤(c)所述的增稠剂,其特征在于增稠剂为纤维素类,聚丙烯酸类高分子聚合物中的一种或二种的混合物。

10. 权利要求1中的步骤(d)所述的隔膜基体材料为多孔聚烯烃膜,或无纺布,聚酰亚胺膜,化学纤维膜,其特征在于孔隙率大于 43%。

11. 权利要求1中步骤(b)所述的水溶性高分子有机酸类粘接剂,其特征在于其粘均分子量大于 20000。

12. 一种低离子阻抗耐高温锂电池涂层隔膜,其通过权利要求1所述的工艺制备。

一种低离子阻抗耐高温锂电池涂层隔膜

技术领域

[0001] 本发明涉及一种低离子阻抗耐高温锂电池涂层隔膜的制备工艺,通过本发明的工艺制备的陶瓷涂层隔膜具有耐高温,低离子阻抗的优点,采用该陶瓷涂层隔膜的锂离子电池具有优异的高温安全性,解决了目前锂离子电池,尤其是高能量锂离子电池在滥用条件下的热失控而爆炸起火的问题,且在改善锂电池热失控安全性的同时,也改善了电池的循环性能和功率特性。

技术背景

[0002] 锂离子电池在近二十几年中,得到迅猛的发展,在便携式通信和消费电子领域已完全替代了传统的镍氢电池,镍镉电池。在动力汽车、储能、航空航天、电动玩具和电动工具等领域,锂离子电池也引起极大的关注,并开始了初步的应用。

[0003] 相对其他传统电池,锂离子电池虽然在电化学性能上十分优越,而且具有无污染,绿色环保的优点,应用领域越来越广泛,但由于锂离子电池能量密度高,而且使用了易燃易爆的有机电解液,在极端条件或滥用条件下极易出现热失控而导致的爆炸起火事故,锂离子电池安全特性的改善已经成为世界各大锂离子制造商关注的焦点。

[0004] 目前,解决锂离子电池耐热安全性的常用方案有以下几种:

[0005] (a) 在负极极片表面涂覆纳米耐高温陶瓷多孔涂层。

[0006] (b) 在正极极片表面涂覆纳米耐高温陶瓷多孔涂层。

[0007] (c) 在常规用聚烯烃隔膜表面涂覆纳米耐高温陶瓷多孔涂层。

[0008] (d) 采用耐高温的聚酰亚胺,无纺布,耐高温纤维隔膜作为锂离子电池隔膜。

[0009] (e) 在常规聚烯烃隔膜的生产工序中加入耐高温的无机粉体材料,嵌入到聚烯烃隔膜材料结构中。

[0010] 日本松下电池公司在 18650 型电池的负极极片表面涂覆一层 1-2 μ m 的氧化铝绝缘涂层,在 Sony 的笔记本电池出现爆炸燃烧事故后开始批量应用到生产中,此种工艺提高了负极极片涂覆的难度,而且如果负极极片出现负极粉尘脱落,因为负极涂覆材料为石墨,乙炔黑等导电粉体材料,脱落后嵌入到氧化铝涂层中则破坏了氧化铝涂层的绝缘性能。同样在正极表面涂覆氧化铝绝缘涂层也有类似失效的风险。

[0011] 中国专利 CN102544414A 公开了一种通过将纳米氧化铝粉加入到聚合物中,采用交联的方式,使纳米氧化铝粉与聚合物有较好的结合力,然后通过挤出,铸片后,拉伸成为薄膜材料,氧化铝为极性的无机粉体材料,而聚烯烃隔膜采用的聚烯烃聚合物为高分子量的非极性材料,在挤出机的熔炼过程中,熔体的粘度很大,纳米陶瓷氧化铝粉体在聚合物熔体中难以分散均匀,而不均匀的分散在铸片拉伸工序容易造成比较大的缺陷。

[0012] 相对于正负极极片表面涂覆和在隔膜基体中添加纳米氧化铝等工艺路线,在隔膜表面涂覆耐高温陶瓷涂层,工艺更为简单,基体材料本身即为具有优良电子绝缘特性的聚烯烃材料或绝缘纤维类材料,涂覆过程的控制更为简便,也能更好地保证涂层的高电子绝缘性能。德固赛公司是最早将陶瓷材料涂到基体膜材料的厂家之一,专利 CN1679183A 文献

提出了一种轻薄陶瓷涂层隔膜的生产方法,该发明只是从涂层的厚度和面密度的角度在设计涂层隔膜,工艺比较复杂,而且采用这种生产工艺的陶瓷涂层极为容易出现裂纹,掉料的缺陷,而且孔隙率难以控制。在近几年来,国内外多个厂家在隔膜涂覆工艺上进行开发,解决了附着力低,隔膜热收缩大的等缺点,但由于陶瓷材料的涂覆,提高隔膜 耐热特性的同时,降低了隔膜本体材料的孔隙率,提高了隔膜的离子阻抗。有的甚至降低了电池的循环寿命。

[0013] 韩国现代汽车申请了一项名为含离子聚合物的交联陶瓷涂层隔膜的制备工艺(中国专利申请号 200910221928.1)采用的是离子聚合物作为陶瓷涂层的粘接剂,涂覆后要需要用交联的方式对涂层进行处理才可以使涂层与基体之间有比较好的附着力。工艺复杂,发明中也没有提及采用离子聚合物对隔膜离子阻抗的改善,而某些金属阳离子的引入还会导致隔膜性能的裂化,比如 Fe 离子, Mn 离子等变价金属离子在锂离子电池体系发生氧化还原反应,导致电池性能下降。

发明内容

[0014] 本发明通过在隔膜涂层浆料中添加一定比例的含锂化合物,与水溶性有机酸类高分子发生酸碱中和反应生成有水溶性有机锂高分子化合物,同时某些含锂化合物与陶瓷粉体表面生产含锂的无机化合物,这些锂有机化合物和陶瓷粉体表面的部分含锂化合物提高了锂离子在隔膜涂层中的迁移扩散能力。同时通过控制纳米陶瓷粉体的颗粒形貌,浆料粘度,涂层 / 基膜厚度比例,有效地在改善隔膜高温热稳定性的同时,提高了陶瓷涂层的锂离子扩散能力,降低了电池内部阻抗。

[0015] 本发明的低离子阻抗耐高温锂电池涂层隔膜制备工艺包括以下步骤:

[0016] (a) 通过高速分散机或高速研磨设备将纳米陶瓷粉体材料分散在水溶液中。

[0017] (b) 按将含锂化合物与水溶性有机酸类高分子溶液混合均匀后,与步骤(a)中得到的纳米陶瓷粉体分散水溶液再次高速分散。

[0018] (c) 通过添加增稠剂调节(b)中所制备的溶液粘度至 500-1500 厘波,即得到隔膜涂层用的浆料。

[0019] (d) 通过涂布设备把步骤(c)中所得的浆料涂覆到隔膜基体材料上并进行干燥,即得到低离子阻抗的耐高温涂层隔膜。

[0020] 所述的纳米陶瓷粉体材料为氧化铝,氮化铝,六方氮化硼,四方氮化硼,氧化镁,氮化镁中的一种或者两种以上的混合物。

[0021] 所述的水溶性有机酸类高分子溶液中具有羧酸基和磺酸基中的一种或者两种基团。

[0022] 所述的水溶性有机酸类高分子溶液的固含量范围为 20% -50wt%。

[0023] 所述的耐高温涂层隔膜的涂层,其特征在于其厚度范围为隔膜基体材料平均厚度的 25% -70%。

[0024] 所述的纳米陶瓷粉体材料的平均粒径为涂层设计厚度的 40% -80%。

[0025] 所述的纳米陶瓷粉体,其特征在于,陶瓷颗粒的长径比大于 1.5。

[0026] 所述的含锂化合物为碳酸锂,氢氧化锂两种化合物其中之一,或二者的混合物。

[0027] 所述的增稠剂,其特征在于增稠剂为纤维素类,聚丙烯酸类高分子聚合物中的一

种或二种的混合物。

[0028] 所述的隔膜基体材料为多孔聚烯烃膜,或无纺布,聚酰亚胺膜,化学纤维膜,其特征在于孔隙率大于 43%。

[0029] 所述的水溶性高分子有机酸类粘接剂,其特征在于其粘均分子量大于 20000。

[0030] 一种低阻离子抗耐高温陶瓷锂电池涂层隔膜,其通过上述的工艺步骤制备。

[0031] 本发明是基于在涂层中增加锂离子含量,将锂的化合物添加到有机酸类的高分子聚合物粘结剂溶液中,生产含有一定比例的含锂高分子化合物,同时也与陶瓷粉体颗粒表面形成一层无机锂离子化合物,当含有这种含锂化合物的涂层隔膜在锂离子电池中使用时,在电解液中进行电离生成了离子基团,提高了锂离子在隔膜中穿梭的能力,从而降低了隔膜的离子阻抗。

[0032] 以下参考附图中图示是对本发明的某些实施方式的一些特征的详细说明,并不对于本发明的范围进行任何限制。

附图说明

[0033] 附图 1 为本发明中使用的基膜的扫面电镜图。

[0034] 附图 2 为本发明涂层隔膜的扫描电镜图。

具体实施方式

[0035] 以下,关于本发明的具体实施方式(以下简称“实施方式”)进行详细说明。而且本发明不限于下述实施方式的限定,可以在要点范围内做各种变形。

[0036] 实施例 1:

[0037] 按照下述步骤制备基膜厚度 16 μ m,涂层厚度 4 μ m 的低离子阻抗耐高温单面涂层隔膜。

[0038] (a) 称量 8kg 的纳米氧化铝粉,纳米氧化铝粉平均粒径 D50 为 800nm,加入到 7kg 纯净水中,采用高速分散机分散 30min,转速 1500 转/分钟。得到纳米高纯氧化铝水浆。

[0039] (b) 称量 14.87g 无水氢氧化锂溶解到 200g 水中,然后将所得到的氢氧化锂水溶液与 1.35kg 固含量为 25%的聚丙烯酸胶黏剂混合在一起,转速为 1000rpm,搅拌 2 小时,形成稳定的含有丙烯酸锂聚合物溶液。将纳米高纯氧化铝水浆与含有丙烯酸锂的聚合物溶液混合在一起,用砂磨机砂磨 10 遍,砂磨机的砂磨工艺为:砂磨机转速 800 转/分钟;砂磨机用的砂磨珠直径为 0.8mm;填充比例 70%。

[0040] (c) 添加比例为浓度为 25%的聚丙烯酸类增稠剂,将上述砂磨后的浆料的粘度调整到 1000 厘波。使用高速分散机将所得浆料常温分散 5-6 小时,分散工艺为:转速 1500rpm。

[0041] (d) 将上述浆料通过凹版涂布机涂覆到厚度为 16 μ m,孔隙率为 43%的聚乙烯的薄膜基体上,涂覆厚度为 4 μ m,经过 60℃烘干后即得到低离子阻抗耐高温单面涂层隔膜。

[0042] 实施例 2

[0043] 按照下述步骤制备基膜厚度为 16 μ m,单侧涂层厚度为 2 μ m 的双面涂层低离子阻抗耐高温锂电池涂层隔膜。

[0044] (a) (b) (c),前三个步骤与实施例 1 同。

[0045] (d) 将上述浆料通过浸入式涂覆方式,将上述值得的浆料涂覆到厚度为 16 μm ,孔隙率为 43%的聚乙烯薄膜基体上,单侧涂层厚度为 2 μm ,经烘箱烘干后得到低离子阻抗耐高温双面涂层隔膜。

[0046] 实施例 3

[0047] 按照下述步骤制备基膜厚度为 16 μm ,涂层厚度为 4 μm 的双面涂层低阻离子抗耐高温隔膜。

[0048] (a) 将配置浆料使用的纳米氧化铝粉更换为平均粒径 D50 为 1.6 μm 的氧化铝粉,配置比例及工艺同实施例 1。

[0049] (b) (c) (d) 的工艺同实施例 1。

[0050] 对比例 1

[0051] 按照下述步骤制备基膜厚度为 16 μm ,涂层厚度为 4 μm 的单面涂层耐高温隔膜。

[0052] 在步骤 (b) 中不添加无水氢氧化锂化合物,仅使用固含量为 25%的聚丙烯酸胶黏剂,其他步骤与实施例 1 同。

[0053] 对上述实施例中得到的涂层膜进行测试分析,分析方法与结果如下:

[0054] (1) SEM 扫描电镜表面分析

[0055] 将实施例 1 中的基体薄膜表面的扫描电镜照片(见图 1)和涂覆后的涂层表面进行扫描电镜照片(见图 2)比对分析,基膜表面呈纤维交错,交织而成的小孔的孔径尺寸在 100-200nm 之间,这些空隙就构成了锂离子穿梭的通道。在涂覆后的电镜照片(图 2)中,基膜表面附着了一层氧化铝涂层,氧化铝的颗粒呈现不规则的形状,颗粒平均粒径约为 800nm,颗粒之间同样也形成了很多孔隙孔洞结构。这些不规则的氧化铝颗粒,长径比越大,越比较容易构造出较多的空隙孔洞。

[0056] (2) 孔隙率测试

[0057] 采用美国康塔 PoreMaster 全自动压汞仪测量隔膜的孔隙率。

[0058] (3) 透气度(Gurley 值测试)

[0059] 在室温下,采用 Gurley 透气度测试仪(Gurley-4110N 型)测试 100ml 气体通过 1.0 平方英尺的圆形表面的时间(秒)为隔膜的透气性值。

[0060] (4) 热收缩

[0061] 按照隔膜机器方向(Machine Direction)和 TD(Transverse Direction)裁切尺寸为 12cm*10cm 的长方形隔膜膜片,长方形长边平行于隔膜 MD 方向,窄边平行于隔膜 TD 方向,放入到温度设定为 130 $^{\circ}\text{C}$ 的烘箱中放置一小时。取出测量薄膜膜片的长度(L)和宽度(W)的数值。则:

[0062] MD 方向热收缩 = $L/12 \times 100\%$

[0063] TD 方向热收缩 = $W/10 \times 100\%$

[0064] (5) 离子电导率

[0065] 采用交流阻抗的方法测量复合涂层隔膜的室温离子电导率 σ (单位为 $\text{S} \cdot \text{cm}^{-1}$),采用金属铜电极,先测试出隔膜在 1Mol LiPF_6 的 EC/DMC/EMC(体积比 1 : 1 : 1)电解液中的电阻 R,隔膜的厚度为 d,电极的面积为 S,则

[0066]
$$\sigma = \frac{d}{R \times S}$$

[0067] 表 1 对上述实施例中所制备的涂层隔膜的一些主要性能进行了对比。从表中可以看出,采用本发明的涂层隔膜具有较高的离子导电率和耐高温收缩性能,双面涂层的隔膜的耐高温收缩性优于单层涂层隔膜。采用平均粒径较大的氧化铝粉体制备的涂层隔膜的孔隙率高于平均粒径小的氧化铝涂层隔膜。

[0068] 表 1 为实施例中所制备的涂层隔膜的性能对比。

[0069]

项目	涂层类型	氧化铝颗粒 平粒径 D50 (μm)	涂层/基 膜厚度 比例 (%)	孔隙率 (%)	130 °C @1h 热收缩率	Gurley s/100ml	离子电导率 ($\text{S} \cdot \text{cm}^{-1}$)
实施例 1	单面	0.8	25	43	TD:3.3% MD:4.5%	224	4.66×10^{-4}
实施例 2	双面	0.8	25	45	TD:0.8% MD:1.2%	257	4.74×10^{-4}
实施例 3	双面	1.6	50	48	TD:0.3% MD:0.5%	262	4.54×10^{-4}
对比例	单面	0.8	25	42	TD:3.1% MD:4.7%	231	1.35×10^{-4}

。

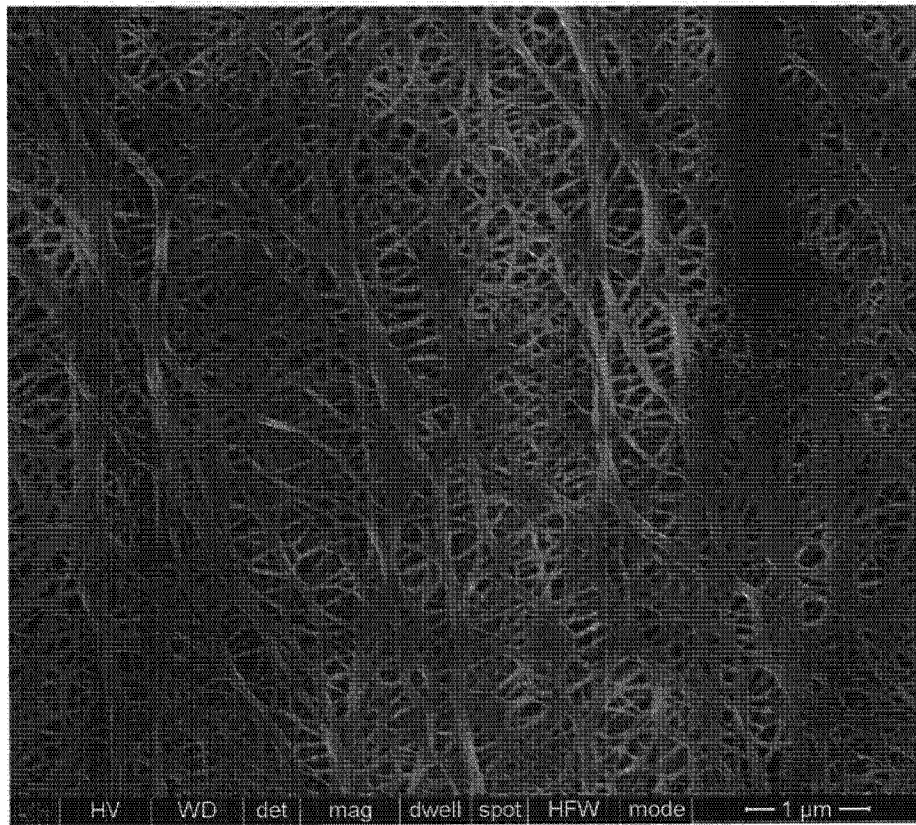


图 1

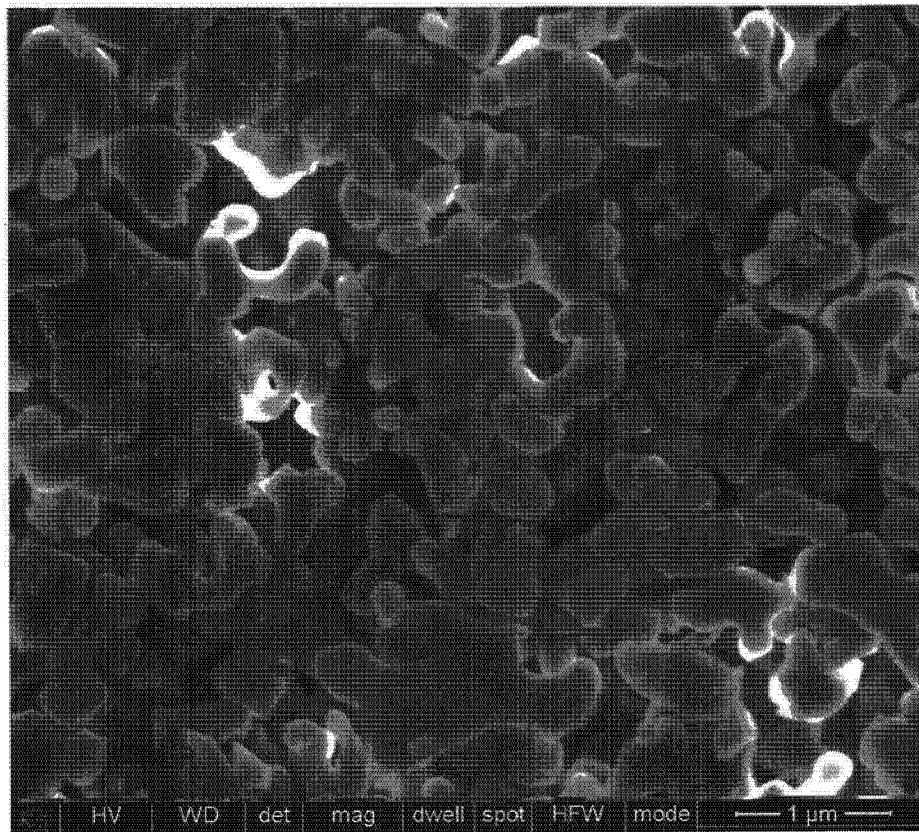


图 2